

DuraBuild

POWERED BY 큐테크코리아 · CUE-CORE READY

SYSTEM ARCHITECTURE · PLATFORM DESIGN

DuraBuild 플랫폼 시스템 아키텍처 기획서

'역경매 매칭 시스템'·'클라우드 프로파일 DB'·'로컬 하드웨어 제어'가 단일 데이터 흐름으로 결합되는
3계층 통합 아키텍처와 CUE-Core 연동 파이프라인을 정의합니다.

PLATFORM

DuraBuild (두라빌
드)

LINKED HW

CUE-Core 스마트 쿨링 컨트롤
러

SCOPE

Cloud · Local OS ·
Hardware

DOCUMENT

시스템 아키텍처 기획서
v0.9

작성 · AUTHOR

최보규 Bo-Kyu Choi

CDO · (주)큐테크코리아 (CUETECH
KOREA)

duraki@cuetechkorea.com

기술 파트너 · TECHNOLOGY PARTNER

SOLORIENCE

대표 최보규 · 이기종 HW 통합 · Edge · Backend

본 문서는 사내 검토용 아키텍처 초안이며, 구성·기술 선택은 개발 단계에서 변동될 수 있습니다.

CONFIDENTIAL

00 설계 원칙 및 계층 개요

OVERVIEW

DuraBuild는 클라우드의 매칭·학습, 로컬 OS의 관측, 하드웨어의 제어를 각 계층에 명확히 분리하고, 이를 단일 데이터 흐름으로 연결한 플랫폼입니다. 계층 간 결합도를 낮춰 장애를 격리하고 독립적으로 확장하는 것을 최상위 설계 목표로 합니다.

- 계층 분리(Separation of Concerns). Cloud=매칭·프로파일·학습, Local OS=관측·전달, Hardware=페루프 제어. 각 계층은 표준 인터페이스로만 통신합니다.
- 하드웨어 레벨 보장. 팬 커브가 CUE-Core MCU의 비휘발성 메모리에 상주하므로, 상위 계층의 상태·장애와 무관하게 정온·정속 SLA가 유지됩니다.
- 페루프 학습. 익명 텔레메트리가 프로파일 DB로 환류되어 라이브러리를 지속 고도화하는 선순환 구조를 형성합니다.

LAYER 1 · CLOUD	LAYER 2 · LOCAL OS	LAYER 3 · HARDWARE
클라우드	로컬 OS	하드웨어
역경매 매칭 · 프로파일 DB · 텔레메트리 분석	경량 상주 앱 · USB 직렬 통신 스택	CUE-Core MCU · NTC 센서 · PWM 팬

01 전체 시스템 토폴로지

SYSTEM TOPOLOGY

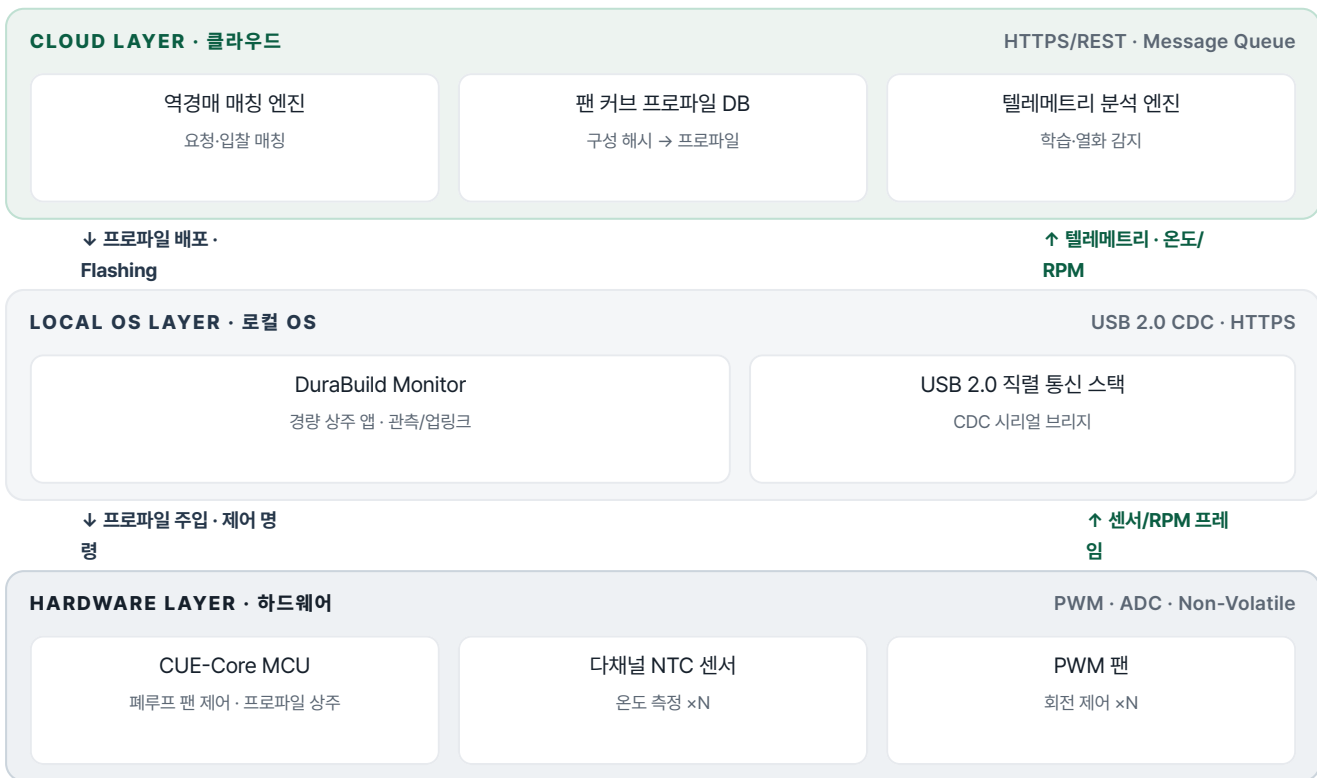


그림 1. 3계층 시스템 토폴로지 — 하향(프로파일·제어)·상향(텔레메트리) 이중 흐름

계층	핵심 구성요소	책임	인터페이스
Cloud	역경매 매칭 엔진 · 프로파일 DB · 텔레메트리 분석	매칭 · 프로파일 생성/할당 · 학습	HTTPS/REST, MQ
Local OS	DuraBuild Monitor · USB 직렬 스택	관측 · 프로파일 전달 · 텔레메트리 업링크	USB 2.0 CDC, HTTPS
Hardware	CUE-Core MCU · NTC ×N · PWM 팬 ×N	페루프 팬 제어 · 센싱 · 프로파일 상주	PWM, ADC, USB 2.0

표 1. 계층별 구성요소·책임·인터페이스 요약

02 역경매 매칭 아키텍처 및 CUE-Core B2B 락인 로직

MATCHING



그림 2. 역경매 매칭 시퀀스 — 요청에서 프로파일 자동 할당까지

고객 요청 — 목표 SLA 기반 역경매

고객은 부품을 직접 고르지 않고 **결과 목표(폼팩터·용도·목표 소음/온도)**를 설정해 역경매를 요청합니다. 요청은 정량 SLA(예: 부하 시 ≤ 목표 dB, ≤ 목표 °C)로 정규화되어 매칭 엔진에 전달됩니다.

빌더 입찰 — CUE-Core 필수 구성 모듈 강제

검증된 빌더가 입찰할 때, 플랫폼의 정온/정속 SLA를 충족하기 위한 **필수 구성 모듈로 CUE-Core 컨트롤러가 입찰 스키마에 강제**됩니다. 이는 UI 권장이 아니라 **입찰 유효성 규칙**으로 서버에서 검증됩니다.

BID VALIDATION RULE

입찰 구성에 **CUE-Core가 포함되지 않으면** 하드웨어 레벨 팬 제어가 보장되지 않아 SLA 충족이 불가능한 것으로 판정, 해당 입찰은 **자동 반려**됩니다. 이로써 B2B 공급 채널 전반에 CUE-Core 부착이 구조적으로 락인됩니다.

매칭 완료 — 프로파일 자동 할당

낙찰이 확정되면 클라우드는 낙찰 구성의 **구성 해시(부품 조합 지문)**로 프로파일 DB를 조회하여, 해당 조합에 검증된 **최적 팬 커브 프로파일을 자동 할당**합니다. 일치 항목이 없으면 유사 구성 기반으로 파생 프로파일을 생성해 큐잉합니다.

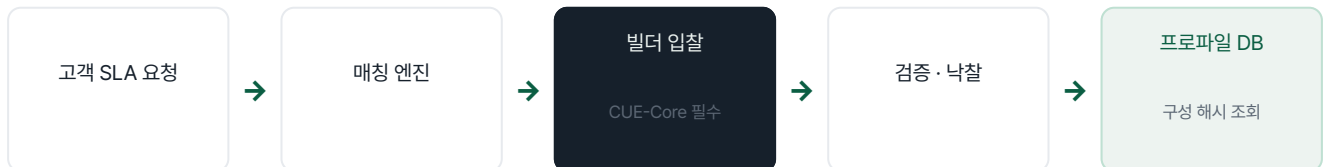


그림 3. 요청 → 입찰 → 낙찰 → 프로파일 할당 데이터 흐름

03 출고 및 텔레메트리 파이프라인

Pre-load — 출고 단계 (프로파일 Flashing)

낙찰 빌더는 조립 완료 후 할당받은 프로파일을 클라우드에서 다운로드하여, **CUE-Core MCU의 비휘발성 메모리에 Flashing**한 뒤 출고합니다. 프로파일이 하드웨어에 상주하므로 고객은 별도 소프트웨어 설치 없이 첫 부팅부터 정온·정속을 보장받습니다.



그림 4. Pre-load 파이프라인 — 프로파일의 하드웨어 레벨 주입

Telemetry — 사후 단계 (폐루프 학습)

고객 PC에서 수집된 **익명화된 온도/RPM** 데이터가 클라우드로 업링크되어 두 방향으로 활용됩니다. (1) 프로파일 라이브러리를 통계적으로 고도화하고, (2) 동일 부하 대비 온도 상승 추세가 임계를 넘으면 **열화로 판정해 유지보수 알림을 트리거**합니다.

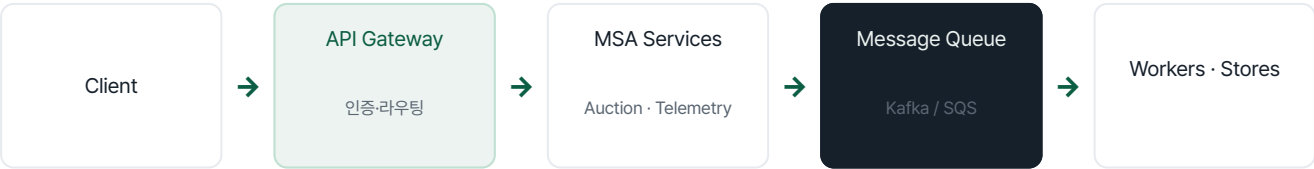


그림 5. 텔레메트리 파이프라인 — 프로파일 고도화 및 열화 감지 루프

단계	처리 내용	트리거 / 산출
수집	클라이언트가 주기적으로 익명 온도/RPM 프레임을 업링크, MQ로 버퍼링	주기 배치 · 백프레셔 흡수
고도화	구성 해시별 집계로 프로파일 파라미터를 통계 보정	프로파일 DB 버전업
열화 감지	동일 부하 기준선 대비 온도 상승 추세 판정	유지보수 알림 · 케어 퍼널

표 2. 텔레메트리 파이프라인 단계별 처리·트리거

역경매 **트랜잭션(정합성 중심 OLTP)**과 실시간 **텔레메트리(고빈도 인제스트)**는 부하 특성이 상이하므로, 서비스·데이터스토어를 분리하고 **메시지 큐로 결합도를 완화**하는 MSA 구조를 권장합니다.



도메인	권장 구성	근거
게이트웨이	API Gateway + BFF	인증·라우팅·레이트리밋 일원화
역경매 트랜잭션	MSA(주문/입찰/정산) · RDB(PostgreSQL)	정합성이 중요한 OLTP 처리
비동기 처리	메시지 큐(Kafka / SQS)	입찰·텔레메트리 디커플링·버퍼링
텔레메트리 수집	스트리밍 인제스트 · 시계열 DB(Timescale / Influx)	고빈도 시계열의 효율적 저장·질의
프로파일 DB	문서/KV 스토어(예: DynamoDB) · 캐시(Redis)	구성 해시 기반 저지연 조회
분석 · 학습	배치 · ML 파이프라인	프로파일 고도화 · 열화 모델
인프라	AWS/GCP · 컨테이너(K8s) · 오토스케일	트래픽 탄력 대응 · 장애 격리

표 3. 도메인별 권장 백엔드 구성 및 근거

확장성 원칙

- **부하 분리.** OLTP(역경매)와 고빈도 인제스트(텔레메트리)를 독립 서비스·데이터스토어로 운영해 상호 간섭을 차단합니다.
- **큐 기반 완충.** 입찰 스파이크와 텔레메트리 폭주를 메시지 큐로 흡수하고 워커를 수평 확장합니다.
- **스테이트리스 · 오토스케일.** 서비스는 무상태로 설계해 컨테이너 오토스케일로 트래픽에 탄력 대응합니다.

본 문서는 (주)큐테크코리아의 사내 검토용 시스템 아키텍처 초안입니다. 구성·프로토콜·기술 선택은 PoC 및 부하 검증 과정에서 변경될 수 있습니다. · © CUETECH KOREA · DuraBuild. All rights reserved.